NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	16/12/2025	Issued For Review	MR	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
2.1 Spesifikasi Proyek EPC 8
2.2 Kode dan Standar Internasional 8
2.3 Kode dan Standar Nasional Indonesia 9
3. Daftar Singkatan 9
4. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN 9
4.1 Kondisi Operasi 9
4.2 Data Lingkungan 10
5. PERSYARATAN DESAIN 10
5.1 Persyaratan Umum 10
5.2 Persyaratan Vent Tip 11
5.3 Sistem Pemadaman CO2 11
5.4 Skid 12
5.5 Cylinder Valve, Discharge Head, and Connection 13
5.6 Discharge Manifold 13
5.7 Tubing, Fittings, and Valves 13
5.8 Piping 13
5.9 Instrumentation 14
5.10 Electrical 14
5.11 Nameplate 15
6. PENGECATAN 15
7. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 15
8. PERSIAPAN PENGIRIMAN 16
9. SPECIAL TOOLS DAN SPARES 17
10. GARANSI 17

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

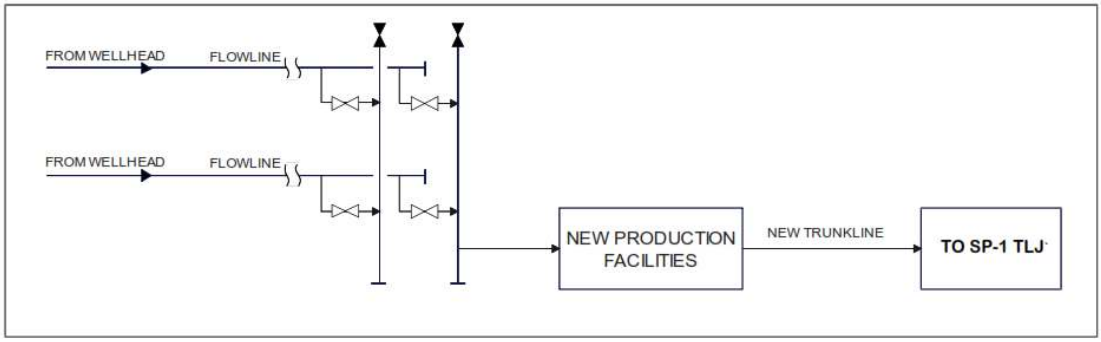
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

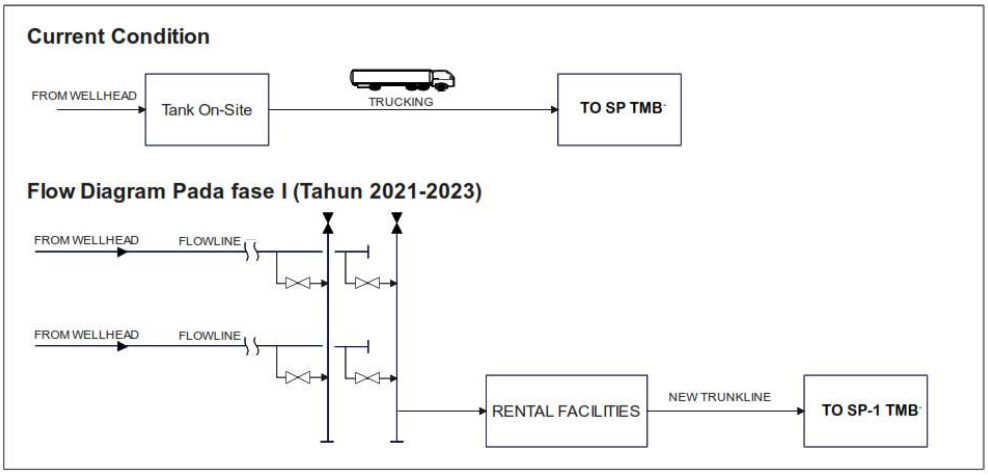
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen spesifikasi ini dipersiapkan sebagai acuan persyaratan minimum untuk desain, procurement, fabrikasi, instalasi, inspeksi, pengujian, pengecatan, persiapan pengiriman dan dokumentasi untuk *Vent Stack & CO2 Snuffing Package* yang akan dipasang pada fasilitas PT. Pertamina EP Tanjung Miring Barat & Karang Tengah – Field Limau.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini menentukan persyaratan dan memberikan rekomendasi untuk konstruksi *Vent Stack & CO2 Snuffing Package*. Kepatuhan terhadap Spesifikasi ini tidak membebaskan VENDOR dari tanggung jawab untuk menyediakan peralatan dengan desain, konstruksi, dan lingkup suplai yang tepat, serta sepenuhnya sesuai untuk semua kondisi operasi yang ditentukan.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.

Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan specifica*tion for Vent Stack & CO2 Snuffing Package* sebagai berikut:

2.1 Spesifikasi Proyek EPC

TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*
TMBP-SP001-ME-DBS-D101	Mechanical Design Basis
TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Electrical Installation & Testing*
TMBP-SP001-EL-SPE-D104	*Specification for Electrical for Package Equipment*

2.2 Kode dan Standar Internasional

American Society of Mechanical Engineers (ASME)	
ASME B 16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B 31.3	Process Piping
American Petroleum Institute (API)	
API STD 520, Part-I & II	Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries, Part I: Sizing and Selection; Part II: Installation
API STD 521	Pressure-relieving and Depressuring Systems
Referensi Lain	
AWS D1.1	Structural Welding Code
IEC	International Electrotechnical Commission
NFPA 12	Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems
NFPA 72	National Fire Alarm and Signaling Code
OSHA	Occupational Safety and Health Act Standards

2.3 Kode dan Standar Nasional Indonesia

Decree of Directorate General of Oil and Gas 84K/38/DJM/1998	Inspection Guidelines for Safety On Facilities, Equipment and Technology Used In Oil and Gas and Geothermal Activities.
Decree of Ministry of Mining and Energy 06P/0746/M.PE/1991	Safety Inspection of The Installation, Equipment and Technology Used in Oil and Gas and Geothermal Resources Exploration and Production.

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. SERVICE DAN KONDISI LINGKUNGAN

4.1 Kondisi Operasi

Vent Stack & CO2 Snuffing Package harus didesain untuk diinstal dan beroperasi pada area *onshore*, cocok dengan kondisi iklim dan lokasi untuk memenuhi umur produksi minimal 20 tahun. Data Komposisi dan Karakteristik Fluida, Karakteristik Air

Terproduksi, Profil Produksi, Kondisi Operasi, dan Spesifikasi Produk dapat mengacu pada laproran Process Design Basis, Dok. No. TMBP-01-PR-DBS-101.

4.2 Data Lingkungan

Kondisi lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

Parameter	Unit	Nilai
Temperatur:		
Maksimum	°F	103.1
Rata-rata	°F	80.6
Minimum	°F	64.8
Kecepatan angin:		
Maksimum	ft/s	47.3
Minimum	ft/s	27.0
Kelembaban Udara:		
Maksimum	%	90
Rata-rata	%	80
Minimum	%	59

Detail dari data lingkungan dapat mengacu pada dokumen Process Design Basis, Dok. No. TMBP-01-PR-DBS-101.

5. PERSYARATAN DESAIN

5.1 Persyaratan Umum

a) *Vent Stack & CO2 Snuffing Package* harus sesuai dengan datasheet, *standards, codes*, dan spesifikasi yang dirujuk atau dilampirkan sebagai bagian dari spesifikasi ini. Setiap kode atau regulasi nasional, negara bagian, atau lokal yang berlaku harus dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini. VENDOR bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, spesifikasi, kode, dan regulasi tersebut.

b) *Vent Stack & CO2 Snuffing Package* harus dirancang untuk beroperasi tanpa pengawasan, kecuali untuk servis rutin. Unit harus memiliki *compact design*, memungkinkan inspeksi dan akses ke semua komponen, serta memungkinkan *maintenance* dan pelepasan komponen yang diperlukan tanpa membongkar pipa penghubung dan peralatan tambahan. Persyaratan clearance untuk pelepasan komponen harus dinyatakan dengan jelas oleh VENDOR.

c) *Vent Stack & CO2 Snuffing Package* harus dibuat dari material dan komponen baru yang sesuai untuk operasi jangka panjang di lingkungan yang diidentifikasi dalam spesifikasi dan datasheet. Material yang tercantum dalam datasheet adalah persyaratan minimum. Jika material tidak ditentukan, VENDOR harus menawarkan material standarnya yang sesuai untuk lingkungan laut yang korosif dan mengandung garam, fluida proses, serta kondisi operasi/desain yang disebutkan.

d) Tidak ada aktivitas fabrikasi yang boleh dimulai sebelum KONTRAKTOR /PERUSAHAAN menyetujui gambar konstruksi. Item dengan waktu pengadaan panjang *(long lead items)* dapat dipesan setelah mendapat persetujuan tertulis dari KONTRAKTOR/PERUSAHAAN. Namun, persetujuan tersebut tidak membebaskan VENDOR dari kewajiban untuk mematuhi kode, spesifikasi, desain keselamatan, atau memenuhi persyaratan perundang-undangan.

5.2 Persyaratan Vent Tip

a) *Vent Tip* harus berupa tipe *open-pipe atmospheric* dan dirancang sesuai dengan API STD 521.

b) VENDOR harus menentukan ukuran dan *rating* dari *tie-in flanges* serta mengonfirmasi kemampuannya untuk menopang vent tip. Persyaratan tambahan untuk penopang, jika diperlukan, juga harus ditentukan oleh VENDOR.

c) *Vent Tip* harus dilengkapi dengan *lifting lugs* atau *pad-eyes* yang dirancang untuk beban angkat sebesar dua kali berat peralatan.

d) VENDOR harus menyediakan thermocouple suhu tinggi untuk mendeteksi ventilasi yang menyala, yang akan secara otomatis mengaktifkan Sistem *Snuffing* CO2. Sebuah *temperature transmitter* yang disediakan oleh VENDOR. VENDOR harus mengonfirmasi keberadaan nyala api dengan menggunakan *logic* 2oo3

e) Koneksi *Vent Tip* harus diakhiri dengan *flange* sesuai dengan ASME B16.5.

5.3 Sistem Pemadaman CO2

a) VENDOR harus menyediakan sistem pemadam CO_2 untuk Sistem Ventilasi.

b) Sistem *Snuffing* CO_2 harus bertipe "*Total Flooding System",* terdiri dari suplai CO_2, pipa penghubung, dan *distribution nozzles*.

c) Sistem *Snuffing* CO_2 harus dapat diaktifkan secara otomatis melalui sinyal instrumen (disediakan oleh pihak lain) atau secara manual dari stasiun yang ditunjuk. Setelah api padam, sistem kontrol harus mencegah penyalaan ulang dan potensi flashback dengan memastikan suhu logam pada vent tip cukup diturunkan.

d) Sistem harus dilengkapi dengan:

- Panel Kontrol Lokal Paket Snuffing CO_2 (LCP).
- *Thermocouple* deteksi nyala api suhu tinggi di bagian atas ventilasi, terhubung ke Panel Kontrol Paket *Snuffing* CO_2, dengan terminal untuk kabel berselubung *(armored),* dikompensasi suhu tinggi, yang disediakan oleh VENDOR.
- Satu (1) set botol CO_2, dengan jumlah sesuai dengan rekomendasi VENDOR, lengkap dengan semua aksesori minimum sesuai P&ID terkait. Detail koneksi harus dikonfirmasi oleh VENDOR.
- Sistem kontrol berat botol (WSL), yang akan mengirimkan sinyal ketika botol kosong.
- Rak *skid-mounted* untuk botol CO_2 dengan manifold, katup *non-return*, dan selang fleksibel penghubung dengan *type-approved fittings*, dirancang untuk melindungi botol dari radiasi matahari, memudahkan penggantian,

menyediakan *lifting pad eyes*, serta mencakup distribution manifold untuk agen pemadam sesuai P&ID terkait.

- Satu (1) set nozzles CO_2 dari stainless steel AISI 316L.
- Perhitungan proses yang menunjukkan efektivitas sistem pemadam kebakaran, harus disediakan oleh VENDOR.

e) Sistem harus sangat andal dan menjamin intervensi cepat serta efektif dalam semua kondisi cuaca.

f) Semua instrumen lapangan luar ruangan dan detektor untuk vent tip dan *Vent Stack & CO2 Snuffing Package* harus dirancang untuk instalasi di area yang diklasifikasikan sebagai Zona 2, kelompok gas IIA, kelas suhu T3, dan bersertifikat Ex.

g) *Vent Stack & CO2 Snuffing Package* harus berupa konstruksi las dan dirancang untuk menahan beban statis maupun dinamis selama pengujian, pengangkatan, transportasi, instalasi, dan operasi.

h) *Skid Snuffing* CO_2 harus dilengkapi dengan *pad-eyes* atau *lifting lugs* yang dirancang untuk beban angkat sebesar dua kali berat peralatan. Jika diperlukan, alat bantu angkat seperti *spreader frames* atau bars juga harus disertakan.

i) Semua item yang disuplai harus diidentifikasi sepenuhnya dengan *nameplates* atau *tags* berbahan *stainless steel* 316L dengan huruf terukir.

j) Pengaturan komponen pada paket yang memerlukan perawatan harus memungkinkan akses perawatan yang mudah dengan gangguan minimal terhadap bagian lain dari sistem.

5.4 Skid

a) Seluruh peralatan dari CO2 *Snuffing Package* harus dipasang pada *common skid* dan diinstal sesuai dengan rekomendasi pabrikan. *Structural steel* skid harus dirancang dan dibangun sesuai dengan Dokumen No. TMBP-SP001-CS-DBS-D101, “Civil, Structur and Building Design Basis.” *Base plate* harus dibuat dari anggota baja struktural yang dilas dan dilengkapi dengan *non-skid decking*.

b) Seluruh baja struktural harus sesuai dengan Dokumen No. TMBP-SP001-CS-SPE-D101, “Specification for Civil, Structures and Building”.

c) Seluruh *structural skid* yang menggunakan material baja karbon harus dicat sesuai dengan spesifikasi proyek Dokumen No. TMBP-SP001-PI-SPE-D109, “Piping Painting & Lettering Specification”

d) Seluruh peralatan, pipa, instrumen, kelistrikan, tubing, dan kabel harus ditopang dengan benar. Desain detail penopang harus dibuat oleh VENDOR dan disetujui oleh KONTRAKTOR/PERUSAHAAN.

e) Skid harus dirancang dan dibangun untuk memastikan bahwa seluruh peralatan beserta aksesori, pipa, instrumen, dan kontrol dipasang dengan tepat untuk operasi dan perawatan yang mudah.

f) Ukuran maksimum skid harus dibatasi sesuai dengan ruang yang tersedia. VENDOR harus mengusulkan ukuran keseluruhan skid dalam penawaran untuk persetujuan KONTRAKTOR/PERUSAHAAN.

g) Skid harus dilengkapi dengan *lifting lugs* yang sesuai untuk pengangkatan satu titik *(single point lifting)* dengan seluruh peralatan terpasang. Las pada *lifting lug* harus diperiksa dengan *x-ray* 100%.

h) Setiap *Package Skid* harus dilengkapi dengan minimum dua (2) *earthing bosses*, dipasang pada titik yang berlawanan secara diametris. Desain sistem pentanahan harus sesuai dengan IEC-61892.

i) Detail instalasi harus disetujui oleh KONTRAKTOR/PERUSAHAAN.

j) *Baseplates* biasanya berbentuk persegi panjang yang sesuai untuk pemasangan 4 titik. Harus dilas secara kontinu. Las intermiten atau *stitch welding* tidak boleh digunakan. Area *baseplates* yang tidak dapat diinspeksi atau dilapisi harus ditutup *(boxed in)* dan dilas rapat *(seal welded).*

k) VENDOR bertanggung jawab atas perhitungan desain untuk semua bagian struktural. Hal ini termasuk penentuan beban transportasi untuk mencegah distorsi permanen atau kerusakan selama penanganan dan transportasi.

5.5 Cylinder Valve, Discharge Head, and Connection

a) CO2 *cylinder discharge head* harus memiliki desain umum yang tersedia di pasaran, dengan pemasangan berulir (NPT) untuk dihubungkan dengan katup silinder.

b) Botol CO_2 harus dilengkapi dengan katup manual atau katup yang dioperasikan oleh tekanan, yang dalam kondisi normal tetap tertutup karena tekanan gas itu sendiri.

c) Semua katup harus berbahan 316SS dan desainnya harus merujuk pada Dokumen No. TMBP-SP001-IN-SPE-D105, “General Specificaiton for Instrument”.

5.6 Discharge Manifold

a) VENDOR bertanggung jawab untuk menghitung dan mengonfirmasi ukuran *(sizing)* dari *discharge manifold.*

b) Discharge manifold harus dipilih agar mampu menahan tekanan kerja maksimum dari botol silinder, dengan asumsi bahwa Katup Silinder akan mengalami kebocoran.

5.7 Tubing, Fittings, and Valves

a) *Tubing, tubing fittings,* dan katup harus menggunakan material minimum 316 *Stainless Steel* (316 SS).

b) Persyaratan desain detail harus merujuk pada Dokumen No. TMBP-SP001-IN-SPE-D105, “General Specification for Instrument”.

5.8 Piping

a) Pemilihan, fabrikasi, dan instalasi pekerjaan piping harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Dokumen No. TMBP-SP001-PI-SPE-D107, “Piping Material Specification” dan ASME B31.3.

b) Koneksi pembuangan skid harus diakhiri dengan *flange* sesuai dengan ASME B16.5.

c) *Piping* harus sesuai dengan kelas material *piping* yang ditunjukkan pada P&ID. Kecuali ditentukan lain pada P&ID, apabila diameter kurang dari atau sama dengan 3/4", maka tubing akan digunakan. VENDOR harus membuktikan ukuran dan r*ating piping/tubing* melalui perhitungan sesuai dengan material yang dipilih.

d) *Piping* harus ditopang dan dihubungkan dengan memadai untuk mencegah kerusakan selama transportasi dan operasi. Semua peralatan harus dipasang dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelepasan dan perawatan dengan mudah.

e) Semua titik *tie-in* harus dipipakan hingga ke tepi *skid*. Semua *interface piping* pada batas *skid battery limit* dari *Vent Stack & CO_2 Snuffing Package* harus dilengkapi dengan koneksi *flange* dan *rigid support* pada *skid*, serta harus sesuai untuk menahan beban tambahan akibat *external piping* yang terhubung dengannya.

5.9 Instrumentation

a) Instrumentasi harus disediakan sesuai dengan spesifikasi ini. VENDOR harus menyediakan daftar seluruh pabrikan instrumen dan nomor modelnya.

b) Instrumen lapangan dan kabinet dengan instalasi standar luar ruangan harus memiliki tingkat proteksi sesuai dengan TMBP-SP001-IN-SPE-D105 "General Specification for Instrument" dan IEC 60529.

c) Desain, instalasi, dan pengujian instrumen harus sesuai dengan Dokumen No. TMBP-SP001-IN-SPE-D105 "General Specification for Instrument". Semua instrumentasi harus sesuai dengan klasifikasi area berbahaya sebagaimana tercantum dalam *equipment datasheets*.

d) VENDOR harus menyediakan seluruh perlengkapan tambahan (seperti *fitting, cable gland*, dll.) yang diperlukan agar sistem dapat beroperasi sepenuhnya. VENDOR harus menyediakan instrumentasi yang dipasang pada *skid* sebagaimana ditunjukkan pada P&ID yang termasuk dalam RFQ/PO.

e) Instrumentasi harus dihubungkan dengan kabel ke *junction boxe* di tepi skid.

f) Kabel instrumen harus sesuai dengan spesifikasi proyek Dokumen No. TMBP-SP001-IN-SPE-D104, "Instrument Cable Specification."

5.10 Electrical

a) Seluruh peralatan listrik, material, dan instalasi harus sesuai dengan Dokumen No. TMBP-SP001-EL-SPE-D103, "Specification for Electrical Installation & Testing" serta datasheet.

b) Seluruh peralatan listrik dalam paket harus disuplai dalam kondisi terpasang lengkap dan terhubung ke local control panel atau *junction box*. Kabel tenaga listrik di dalam skid harus sesuai dengan persyaratan dokumen proyek No. TMBP-SP001-EL-SPE-D107, "Specification for Power, Control, & Groundingcables", dan sistem pentanahan harus sesuai dengan dokumen proyek No. TMBP-SP001-EL-DBS-D101, "Electrical Design Criteria".

c) Dua *earthing plates* dari baja tahan karat harus disediakan pada dua sudut berlawanan dari rangka dasar paket untuk koneksi dengan platform *earthing grid*.

d) *Nameplates* pada peralatan listrik harus mencantumkan detail klasifikasi area

e) Seluruh peralatan listrik pada paket harus memiliki proteksi minimum yang merujuk pada TMBP-SP001-EL-SPE-D104 "Specificaiton for Electrical Requirement for Equipment".

5.11 Nameplate

a) Setiap peralatan (termasuk instrumen, dll.) serta *Vent Stack & CO_2 Snuffing Package* itu sendiri harus diberi label dan tanda.

b) Setiap item peralatan harus dilengkapi dengan *nameplate*. *Nameplate* harus dibuat dari Stainless Steel 316L dengan huruf terukir atau dicetak *(stamped/engraved)* setinggi minimum 5 mm, dengan tulisan dalam bahasa Inggris. Nameplate harus dipasang permanen pada peralatan.

c) *Nameplate* harus diposisikan berjarak 20 mm dari permukaan peralatan atau insulasi, dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan mudah, sebisa mungkin dari lantai *(grade).*

d) Informasi yang tercantum pada setiap *nameplate* harus spesifik untuk peralatan tersebut, sesuai dengan *Codes & Standards* yang berlaku, dan mencakup:

- Nomor *Purchase Order*
- Nama Peralatan
- Nomor Item Peralatan
- Nomor Seri
- Tahun Pembuatan
- Data Operasi dan Desain
- Informasi terkait parameter desain peralatan dan parameter operasi
- Dimensi
- Berat

e) Untuk katup dan filter, arah aliran *(flow direction)* harus ditandai dengan jelas.

f) Katup, instrumen, panel, dll. harus memiliki *identification plate* dari *stainless steel* yang menunjukkan kode identifikasi.

g) Untuk *nameplate* dengan panjang lebih dari ±100 mm, ketebalan harus minimum 3 mm. Untuk kasus lainnya, ketebalan dapat 2 mm.

h) Huruf dan angka harus memiliki tinggi minimum 3 mm, dengan warna hitam pada latar belakang putih.

6. PENGECATAN

Persiapan permukaan dan aplikasi pelapisan harus sesuai dengan Dokumen No. TMBP-SP001-PI-SPE-D109, "Piping Painting & Lettering Specification".
Hasil akhir dapat diterima dengan persetujuan KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN.

7. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

a) Seluruh sistem/peralatan yang diperlukan untuk memenuhi kondisi desain sebagaimana dinyatakan harus dilakukan pengujian kinerja dan fungsi sesuai dengan *Codes and Specifications* yang berlaku.

b) Rencana Inspeksi dan Pengujian (*Inspection and Test Plan* – ITP) yang komprehensif, mencakup seluruh komponen relevan, peralatan dan sistem yang telah selesai, harus diserahkan untuk ditinjau dan disetujui oleh PERUSAHAAN. Tidak ada pekerjaan yang boleh dimulai tanpa persetujuan sebelumnya dari PERUSAHAAN atas ITP tersebut.

c) Sebagai minimum, pengujian yang disaksikan MIGAS harus dilakukan sesuai dengan persyaratan inspeksi SKK MIGAS. VENDOR harus menyediakan seluruh dokumentasi yang diperlukan untuk PLO (Persetujuan Layak Operasi) dan COI *(Certificate of Inspection).*

d) Pengujian Non-Destruktif *(Non-Destructive Tests* – NDT), termasuk uji hidrostatik pada peralatan mekanis, harus dilakukan oleh VENDOR di pabrik sesuai dengan Design *Codes and Standards*. Uji hidrostatik, uji kinerja, dan pengeringan sistem perpipaan serta peralatan dalam paket harus dilakukan secara terpisah. Bagian dari lingkup kerja VENDOR mencakup penyampaian prosedur untuk preservasi, commissioning, dan start-up peralatan mekanis serta paketnya.

e) Seluruh instrumentasi dan perangkat listrik harus dikalibrasi sebelum melakukan *mechanical run* atau pengujian kinerja.

f) VENDOR harus melakukan pengujian fungsi secara lengkap terhadap seluruh peralatan kontrol dan keselamatan sebelum pengiriman untuk memastikan operasi yang tepat.

g) Pengujian operasional harus dilakukan untuk memastikan operasi yang benar dari seluruh peralatan dan perangkat yang terpasang. VENDOR harus menyediakan prosedur pengujian kepada KONTRAKTOR/PERUSAHAAN untuk persetujuan sesuai VDRL. Prosedur tersebut harus mencakup formulir pencatatan data yang dirancang khusus untuk pengujian. KONTRAKTOR/PERUSAHAAN akan menyaksikan pengujian.

h) Akses harus diberikan kepada PERUSAHAAN dan/atau otoritas berwenang untuk melakukan inspeksi selama proses manufaktur, perakitan, dan pengujian.

i) KONTRAKTOR/PERUSAHAAN berhak meminta VENDOR untuk melakukan identifikasi material positif (*Positive Material Identification* – PMI) guna memverifikasi bahwa material sesuai dengan sertifikat material yang dinyatakan.

8. PERSIAPAN PENGIRIMAN

a) Persiapan untuk pengiriman serta prosedur preservasi dilakukan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh VENDOR. VENDOR sepenuhnya bertanggung jawab atas kecukupan ketentuan preservasi peralatan yang digunakan terkait material dan aplikasinya.

b) Seluruh permukaan akhir yang tidak dilindungi oleh *blind flanges* harus dilapisi dengan pelindung karat *(rust preventative).* Semua bukaan *flanged* yang tidak dilengkapi penutup harus dilindungi dengan pelat baja yang sesuai. Bukaan berulir harus ditutup *(plugged).* Untuk bagian internal, penopang yang sesuai harus disediakan untuk menghindari kerusakan selama pengiriman. Baut dan mur harus dilapisi dengan pelumas tahan air.

c) VENDOR harus menyediakan prosedur persiapan pengiriman/preservasi secara rinci untuk persetujuan, yang mencakup item berikut:
   - Pembersihan *(cleaning)*
   - Pengemasan *(packing)*
   - Pembuatan peti *(crating)*
   - Pengemasan ekspor *(export packing)*

9. SPECIAL TOOLS DAN SPARES

a) Setiap *special tools* yang diperlukan untuk inspeksi, pemeliharaan, dan pelepasan peralatan harus dirinci dan disediakan. VENDOR harus melengkapi formulir *Spare Part List* dan *Interchangeability Record* (SPIR) sebagaimana tercantum dalam *Vendor Document Register List* (VDRL).

b) *Special installation tools* dan *maintenance tools* yang diperlukan untuk membongkar, merawat, dan merakit peralatan di dalam paket harus disediakan oleh VENDOR bersama dengan peralatan. Satu set alat sudah cukup untuk semua unit.

c) VENDOR harus menyediakan daftar *spare parts* yang direkomendasikan untuk paket sebagaimana ditentukan di sini, selama tahap *commissioning, start-up*, dan dua tahun pertama operasi. Rekomendasi pabrikan peralatan harus diikuti oleh VENDOR dalam penyusunan daftar *spare parts* yang direkomendasikan.

d) Satu set lengkap *spare parts* yang diperlukan untuk *start-up* dan *commissioning* dianggap sudah termasuk dalam harga kontrak.

e) Seluruh *spare parts* yang disediakan oleh VENDOR harus dibungkus dan dikemas untuk menjaga kondisi asli seperti baru dalam kondisi penyimpanan normal yang diperkirakan. Bagian yang sama harus diberi label *(tagged)* dan kode dengan benar sehingga identifikasi selanjutnya terkait penggunaan peralatan dapat dilakukan dengan mudah. Semua item yang disuplai harus dikemas secara terpisah dan diberi tanda jelas sebagai *"Spare Parts*" serta dikirim bersama peralatan sesuai dengan instruksi Pembeli. Daftar kemasan *(packing list)* harus disediakan secara lengkap dan rinci sehingga spare parts dapat ditangani tanpa perlu dibuka dari peti (*uncrating)* jika diinginkan.

10. GARANSI

a) Seluruh peralatan dan komponen harus dijamin oleh VENDOR terhadap kesalahan desain, material yang cacat atau tidak sesuai, pengerjaan yang buruk, serta kegagalan akibat penggunaan normal selama periode 12 bulan operasi berkesinambungan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat *last test run*, atau 24 bulan sejak tanggal pengiriman, mana yang lebih lama, kecuali ditentukan lain dalam pesanan. Item yang diganti selama periode ini harus memiliki masa garansi tambahan 12 bulan, terhitung sejak tanggal penggantian.

b) Apabila terjadi cacat atau kerusakan selama masa garansi, VENDOR harus melakukan seluruh perubahan, perbaikan, dan penggantian yang diperlukan atau diinginkan tanpa biaya tambahan kepada Pembeli. Jika penggantian, pembaruan,

atau perbaikan dapat memengaruhi kinerja unit atau bagian darinya, PERUSAHAAN dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada VENDOR, dalam waktu satu bulan sejak tanggal tersebut, untuk meminta dilakukan *additional test run* setelah pekerjaan selesai.

c) VENDOR harus menjamin bahwa peralatan dan material yang tercantum dalam bagian *scope of supply* adalah baru, berkualitas tinggi, dan memenuhi persyaratan umur operasi untuk peralatan tersebut.